Guía de estudio — Rosa Pastel

Oct 28, 2026 · @Facundo

1. El proyecto en una página

El proyecto modela cómo creció la demanda de «Rosa Pastel» (Belanova) en Spotify México durante 2023 y responde tres preguntas con métodos de la materia: **cuándo se superaron los 100 millones de reproducciones**, **cuándo fue el pico de demanda** y **qué infraestructura de red hace falta para atenderla**.

La canción es de 2006 y volvió a ser viral en 2023 por una tendencia de TikTok. Eso la vuelve un buen caso de estudio: un aumento de demanda grande, real y medido semana a semana.

El recorrido completo, en orden:

1. **Datos:** 47 semanas reales de Kworb (26/01 al 14/12/2023). Se suman para obtener el acumulado S(t).
2. **Ajuste de curvas:** regresión cúbica por mínimos cuadrados. Las ecuaciones normales (sistema 4×4) se resuelven con **eliminación gaussiana** programada a mano.
3. **Modelo de contraste: trazadora cúbica natural**, que pasa exactamente por los 47 datos.
4. **Raíces:** f(t) = S(t) − 100 = 0 con **Bisección** y **Newton-Raphson**, sobre los dos modelos. **Interpolación lineal** como control.
5. **Precisión real:** Δt = Sy/x / S′(t*) para saber cuánto vale de verdad el resultado.
6. **Diferenciación numérica:** diferencias finitas adelante, atrás y centrada para la velocidad S′(t) y el pico de demanda.
7. **Generalización:** el mismo programa aplicado a otras dos canciones.
8. **Aplicación de ingeniería:** ancho de banda, volumen transferido y ventana en que la demanda supera una capacidad C (otra raíz, ahora de S′(t) − C).

Los números que hay que saber de memoria:

Resultado	Valor
Ajuste cúbico	$r^2 = 0{,}999533 \cdot Sy/x = 0{,}927$ M
Hito de 100 M (adoptado, trazadora)	t* = 35,124 semanas → 29/09/2023

Resultado	Valor
Hito de 100 M (regresión)	t* = 35,520 semanas → 2/10/2023
Iteraciones	Bisección 15 · Newton-Raphson 3
Incertidumbre del modelo	Δt = ±1,92 días
Pico de los datos	semana 26 (27/07/2023), 4,171 M/semana
Pico del modelo	semana 30,59, 3,436 M/semana
Ancho de banda pico (160 kbit/s)	205 Mbps medido · 410 Mbps en hora pico
Volumen al llegar a 100 M	≈ 372 TB
Demanda > 150 Mbps (modelo)	del 2/06 al 23/11/2023

2. Los datos

Se usan 47 semanas reales de reproducciones de «Rosa Pastel» en Spotify México, del 26/01 al 14/12/2023 (132,9 M en total), tomadas de Kworb.

- **Kworb** recopila el historial de los charts oficiales de Spotify por país. Solo hay dato cuando el tema está en el Top 200 de México.
- **Variable independiente:** t = semanas desde el 26/01/2023 (t = 0, 1, …, 46). El paso es constante, h = 1 semana. Esto importa para las diferencias finitas.
- **Reproducciones semanales** r(t): lo que se mide.
- **Acumulado** S(t) = r(0) + r(1) + … + r(t): lo que se modela. Es creciente porque r(t) > 0. Se modela el acumulado porque es una curva suave; las semanales tienen mucho ruido.
- El umbral de 100 M se mide **desde el inicio de la serie**, no desde 2006.
- Los datos están en `CODIGO/datos/rosa_pastel_belanova.csv` (columnas fecha y streams).

Por qué importa que sean reales: la versión anterior del grupo usaba 12 semanas sin fuente verificable. Ahora cada número se puede chequear en la página de Kworb.

Qué se ve en los datos: el acumulado pasa de 99,602 M en la semana 35 a 102,738 M en la 36, así que el cruce de 100 M está entre esas dos semanas. El máximo semanal es 4,171 M en la semana 26 (27/07/2023), justo cuando explotó la tendencia de TikTok.

3. Regresión cúbica por mínimos cuadrados

El modelo ajustado es $\hat{S}(t) = -0{,}000839\,t^3 + 0{,}076977\,t^2 + 1{,}081162\,t + 2{,}072898$, con $r^2 = 0{,}999533$ y $S_{y/x} = 0{,}927$ M.

Idea: se busca el polinomio que hace mínima la suma de los cuadrados de los residuos. La curva **no pasa por los puntos**: queda lo más cerca posible de todos a la vez.

$$S_r = \sum_{i=1}^{n} \left(S_i - a_0 - a_1 t_i - a_2 t_i^2 - a_3 t_i^3\right)^2$$

De dónde salen las ecuaciones normales: se deriva Sr respecto de cada coeficiente a_0, a_1, a_2, a_3 y se iguala a cero. Quedan 4 ecuaciones lineales con 4 incógnitas. Es lo mismo que en la regresión lineal del cap. 5, con más términos.

$$\begin{bmatrix} n & \sum t_i & \sum t_i^2 & \sum t_i^3 \\ \sum t_i & \sum t_i^2 & \sum t_i^3 & \sum t_i^4 \\ \sum t_i^2 & \sum t_i^3 & \sum t_i^4 & \sum t_i^5 \\ \sum t_i^3 & \sum t_i^4 & \sum t_i^5 & \sum t_i^6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum S_i \\ \sum t_i S_i \\ \sum t_i^2 S_i \\ \sum t_i^3 S_i \end{bmatrix}$$

Por qué grado 3 y no otro modelo:

- **Lineal o linealizables** (exponencial, potencial, crecimiento): no representan a la vez la concavidad positiva del crecimiento y la negativa del final del año.
- **Interpolación de Newton o Lagrange:** con 47 puntos daría un polinomio de grado 46 que oscila en los extremos (fenómeno de Runge).
- **Grado 3:** es el polinomio de menor grado con **un punto de inflexión**, que es justo la forma en «S» del acumulado. Tiene solo 4 parámetros y suaviza el ruido semanal.

Bondad del ajuste (Chapra y Canale):

$$S_t = \sum (S_i - \bar{S})^2 = 79137{,}58 \qquad r^2 = \frac{S_t - S_r}{S_t} = 0{,}999533 \qquad S_{y/x} = \sqrt{\frac{S_r}{n-(m+1)}} = 0{,}9269\ \text{M}$$

- Sr = 36,94. Se divide por n − 4 = 43 porque se estimaron 4 coeficientes.
- r^2: el modelo explica el 99,95 % de la variabilidad.
- $S_{y/x}$: en promedio el modelo se aparta 0,93 M de los datos. El residuo más grande es 1,705 M (semana 10).
- **Ojo:** en datos acumulados cualquier curva creciente da un r^2 alto. Lo que importa es que $S_{y/x}$ es chico frente a 100 M.

Validez física: $\hat{S}'(t) > 0$ en todo [0; 46] (sus raíces son −6,36 y 67,53, fuera del intervalo), así que el modelo es creciente como debe. Como $a_3 < 0$, fuera del período terminaría decreciendo: **no sirve para extrapolar**.

4. Eliminación gaussiana

El sistema 4×4 de ecuaciones normales se resuelve con eliminación gaussiana programada a mano, sin usar `np.polyfit`. Los coeficientes coinciden con NumPy con una diferencia máxima de $6{,}2 \cdot 10^{-13}$.

Paso 1, triangulación: se anulan los elementos debajo de la diagonal, columna por columna (n − 1 = 3 pasos). En la primera columna los multiplicadores son:

```
m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 23, \quad m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} =
713, \quad m_{41} = \frac{a_{41}}{a_{11}} = 24863 \qquad E_k^{(1)} =
E_k^{(0)} - m_{k1} E_1^{(0)}
```

Paso 2, sustitución hacia atrás: con la matriz ya triangular superior, se despeja a_3 de la última fila, luego a_2, a_1 y a_0.

```
a_3 = \frac{-150831{,}3}{1{,}7979 \cdot 10^{8}} = -0{,}000839
```

Condicionamiento (pregunta probable):

- Las sumas de potencias de t van de 47 a más de 10^{10} (Σt^6). El sistema está mal condicionado: número de condición ≈ $2{,}01 \cdot 10^{10}$.
- Con doble precisión (≈ $2{,}2 \cdot 10^{-16}$), la pérdida relativa queda acotada en ≈ $4{,}5 \cdot 10^{-6}$. Es despreciable para este problema.
- No hizo falta pivoteo: ningún pivote se anula.
- Si hubiera más semanas o más grado, el condicionamiento empeoraría. Está en Limitaciones.

En el script: `eliminacion_gaussiana(A, b)` hace los dos pasos; `regresion_polinomica(t, S, grado)` arma la matriz de sumas y llama a la eliminación.

5. Trazadora cúbica natural

La trazadora es el modelo de contraste: **pasa exactamente por los 47 datos** y ubica el cruce de 100 M en t* = 35,124 semanas, el resultado que se adopta.

Qué es: un polinomio cúbico distinto en cada intervalo $[t_i; t_{i+1}]$:

$$S_i(t) = a_i + b_i (t - t_i) + c_i (t - t_i)^2 + d_i (t - t_i)^3, \qquad a_i = S(t_i)$$

Condiciones en cada nodo interior: los tramos vecinos coinciden en el valor, en la primera derivada y en la segunda derivada. «**Natural**» significa que en los extremos la curvatura es cero:

$$S''_0(t_0) = S''_{n-1}(t_n) = 0$$

Cómo se calcula (algoritmo de Burden y Faires de los apuntes): con $h_i = 1$ se arma un sistema **tridiagonal** para los c_i, se resuelve, y después se obtienen b_i y d_i por sustitución hacia atrás.

$$b_i = \frac{a_{i+1} - a_i}{h_i} - \frac{h_i (c_{i+1} + 2 c_i)}{3}, \qquad d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3 h_i}$$

El tramo que contiene el cruce, [35; 36], es:

$$S_{35}(t) = 99{,}6022 + 3{,}204511 (t-35) - 0{,}057865 (t-35)^2 - 0{,}010708 (t-35)^3$$

Regresión vs. trazadora:

	Regresión cúbica	Trazadora natural
¿Pasa por los datos?	No	Sí, por los 47
Parámetros	4	4 por tramo (46 tramos)
Sirve para	Tendencia, pico, derivar	Valores puntuales (el cruce)
Ruido	Lo suaviza	Lo copia

En el script: `trazadora_cubica_natural(t, y)` devuelve los coeficientes; `evaluar_trazadora` la evalúa (y su derivada) en cualquier t.

6. Búsqueda de raíces: el hito de 100 millones

Los 100 M se superaron en la semana 35,124 (29/09/2023) según la trazadora; la regresión da 35,520 (2/10/2023), y la diferencia de 2,77 días supera la incertidumbre de ±1,92 días, por eso se adopta la trazadora.

Planteo: se busca la raíz de

```
f(t) = \hat{S}(t) - 100 = -0{,}000839 t^3 + 0{,}076977 t^2 + 1{,}081162 t - 97{,}927102
```

Tolerancia: se corta cuando el error relativo porcentual aproximado cumple $|E_{ra}| < 10^{-4}$ %.

```
|E_{ra}| = \left| \frac{x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{nuevo}}} \right| \cdot 100\,\%
```

Bisección (método cerrado)

- **Requisito:** f continua y cambio de signo en [a; b] (Bolzano). f(35) = −1,7584 < 0 y f(36) = 1,6162 > 0, así que hay raíz en [35; 36].
- **Algoritmo:** $x_r = (a + b)/2$. Si $f(a)\cdot f(x_r) < 0$, la raíz está en $[a; x_r]$ y se hace $b = x_r$; si no, $a = x_r$.
- **Convergencia lineal:** el intervalo se divide por 2 en cada paso. Por eso tarda **15 iteraciones** en llegar a 35,520172.
- Siempre converge si hay cambio de signo. Es robusto pero lento.

Newton-Raphson (método abierto)

```
t_{i+1} = t_i - \frac{f(t_i)}{f'(t_i)}, \qquad f'(t) = \hat{S}'(t) = -0{,}002517 t^2 + 0{,}153954 t + 1{,}081162
```

- Sale del desarrollo de Taylor truncado en primer orden: se sigue la **recta tangente** hasta que corta el eje.
- Se puede usar porque f es un polinomio y su derivada se obtiene analíticamente.
- **Valor inicial** $t_0 = 35$, el extremo izquierdo del intervalo de Bisección; ahí f′(35) = 3,3865, lejos de cero.
- **Llevar preparado a mano:** $t_1 = 35 - (-1{,}758365)/3{,}386516 =$ **35,519225**. Con una iteración ya hay 3 cifras correctas.

- **Convergencia cuadrática:** el error pasa de 1,46 % a 0,0026 % y a ≈ 0. **3 iteraciones** → 35,520148.
- **Puede fallar** si f′(t) ≈ 0 (tangente horizontal), si t_0 está lejos o si no se conoce la derivada.

	Bisección	Newton-Raphson
Tipo	Cerrado	Abierto
Requiere	Cambio de signo en [a; b]	f′(t) y buen valor inicial
Convergencia	Lineal, garantizada	Cuadrática, no garantizada
Iteraciones (regresión)	15	3
Iteraciones (trazadora)	15	3
Raíz (regresión)	35,520172	35,520148
Raíz (trazadora)	35,124420	35,124439

Los dos métodos coinciden hasta la cuarta cifra decimal. **La elección del método no cambia el resultado; la del modelo, sí.**

Control con interpolación lineal

Entre las dos semanas que encierran el cruce:

```
t_{lineal} = 35 + \frac{100 - 99{,}602}{102{,}738 - 99{,}602} = 35{,}1269 \text{ semanas}
```

Difiere de la trazadora en 0,4 horas: confirma que la trazadora reproduce bien los datos.

Precisión real del resultado

La tolerancia 10^{-4} % equivale a unos 21,5 segundos: es la precisión con que se resuelve **la ecuación**, no la del fenómeno. El modelo tiene su propio error, que se traslada al tiempo dividiendo por la pendiente:

```
\Delta t \approx \frac{S_{y/x}}{\hat{S}'(t^*)} = \frac{0{,}9269}{3{,}3743} = 0{,}2747 \text{ semanas} \approx 1{,}92 \text{ días}
```

Idea: si el modelo puede estar corrido 0,93 M hacia arriba o abajo y la curva sube 3,37 M por semana, la fecha puede estar corrida 0,27 semanas. Como regresión y trazadora difieren 2,77 días (más que Δt), el error viene del modelo y se adopta la trazadora.

7. Diferenciación numérica y pico de demanda

El pico medido fue en la semana 26 con 4,171 M; el del modelo, en la semana 30,59 con 3,436 M. El modelo lo corre 4,6 semanas y lo achata un 18 %.

Qué se calcula: la velocidad de crecimiento S′(t), en M/semana, con h = 1 semana. Las fórmulas salen del polinomio de Taylor (cap. 6).

$$\text{Adelante: } S'(t_i) \approx \frac{S(t_i+h) - S(t_i)}{h} \;\; O(h) \qquad \text{Atrás: } S'(t_i) \approx \frac{S(t_i) - S(t_i-h)}{h} \;\; O(h)$$

$$\text{Centrada: } S'(t_i) \approx \frac{S(t_i+h) - S(t_i-h)}{2h} \;\; O(h^2)$$

- **Por qué la centrada es O(h²):** al restar los desarrollos de Taylor hacia adelante y hacia atrás se cancela el término de h².
- **Extremos:** en t = 0 no hay diferencia atrás ni centrada; en t = 46 no hay adelante ni centrada. Falta un vecino.
- **Chequeo:** la diferencia hacia atrás da exactamente las reproducciones semanales, porque S(t) − S(t−1) = r(t).
- **Comparación:** frente a la derivada del modelo, la centrada se aparta en promedio 0,246 M/semana, contra 0,259 (atrás) y 0,265 (adelante). Es la más cercana, como predice su orden de error.

Por qué el pico no se saca de los datos con la segunda derivada: el pico es el punto de inflexión, donde S″(t) = 0. Pero la segunda diferencia de los datos cambia de signo **18 veces** en 45 semanas: el ruido domina. Es lo que advierten los apuntes: las diferencias finitas amplifican las variaciones fuertes.

$$S''(t_i) \approx \frac{S(t_i+h) - 2S(t_i) + S(t_i-h)}{h^2}$$

Por eso se usan dos caminos complementarios:

1. **Sobre los datos:** el máximo de la diferencia atrás (semana 26, 4,171 M). Es la **demanda puntual máxima**.
2. **Sobre el modelo:** se deriva dos veces analíticamente.

```
\hat{S}''(t) = 6 a_3 t + 2 a_2 = 0 \;\Rightarrow\; t_{pico} = -\frac{a_2}{3 a_3} = 30{,}59 \text{ semanas}, \qquad \hat{S}'(t_{pico}) = 3{,}436 \text{ M/semana}
```

Como $a_3 < 0$, ese punto es un **máximo** de S′(t) (la parábola S′ abre hacia abajo). Es el pico de la **demanda sostenida**: la cúbica representa la tendencia de todo el año, no el pico de 1 o 2 semanas de julio.

8. Generalización a otras canciones

El mismo programa, sin cambios, se aplicó a dos estrenos: el hito de 100 M funciona en los tres casos, pero el pico por la cúbica solo tiene sentido en «Rosa Pastel».

Canción	Semanas	r^2	a_3	t* regresión	t* trazadora	Δt	Pico del modelo
Rosa Pastel (resurgimiento)	47	0,9995	−0,000839	35,52	35,12	±1,92 d	semana 30,59 (aplica)
Ella Baila Sola (estreno 2023)	52	0,9963	0,005926	3,55	3,87	±2,27 d	no detecta
Tití Me Preguntó (estreno 2022)	52	0,9997	0,000279	9,87	10,04	±1,29 d	no detecta

La regla que hay que poder explicar:

- S″(t) = $6a_3t + 2a_2 = 0$ da $t = -a_2/(3a_3)$. Ese punto es un **máximo** de S′(t) solo si **$a_3 < 0$** y cae dentro del período medido.
- Con **$a_3 > 0$** la parábola S′ abre hacia arriba y el punto es un **mínimo**. El programa verifica el signo de a_3 y avisa que no aplica.
- Los estrenos arrancan casi en su pico (semana 5 y 6) y después solo bajan. La derivada de la cúbica vuelve a subir al final, lo que es irreal.
- **Lección:** un r^2 de 0,9997 (Tití) no garantiza que el modelo sirva. El r^2 mide la cercanía a los puntos, no si la forma tiene sentido.
- **Lo que sí sirve siempre:** el hito de 100 M (Bisección y Newton convergen en los tres) y el pico de los datos por diferencias finitas.
- **Mejora posible para estrenos:** un modelo de decaimiento exponencial r(t) = A·e^(−kt), linealizado con ln (cap. 5).

Por qué es una herramienta y no un cálculo suelto: cada canción es un CSV en `CODIGO/datos/`; agregar otra es un CSV más y una línea en la lista `CANCIONES`.

9. Aplicación de ingeniería: dimensionamiento de la demanda

A 160 kbit/s, el pico medido equivale a 205 Mbps (410 en hora pico), llegar a 100 M implicó transferir ≈ 372 TB, y el modelo supera 150 Mbps entre el 2/06 y el 23/11/2023.

La idea clave: hay dos magnitudes distintas y cada una sale de una parte diferente del modelo.

- **Capacidad** (ancho de banda, Mbps): depende de la **tasa** $S'(t)$. Se dimensiona con la derivada.
- **Volumen** (TB transferidos, costo de red): depende del **acumulado** $S(t)$.

Por eso el hito de 100 M no es una pregunta de capacidad: responde cuánto se transfirió, no cuánta red hace falta.

Fórmulas. Una reproducción de d segundos a b kbit/s ocupa b·d/1000 megabits. Con r millones de reproducciones por semana (604.800 s):

$$B\,[\text{Mbps}] = \frac{r \cdot 10^6 \cdot b \cdot d}{1000 \cdot 604800} \qquad V\,[\text{TB}] = \frac{S \cdot 10^6 \cdot b \cdot d}{8 \cdot 10^3 \cdot 10^6}$$

Supuestos (hay que saber defenderlos):

Supuesto	Valor	De dónde sale
Duración d	186 s (3:06)	Listado del álbum *Dulce Beat* (Wikipedia)
Tasa de bits b	96, **160** y 320 kbit/s	Calidades normal, alta y muy alta de Spotify (página de soporte)
Factor de hora pico	2	Supuesto de planificación: el tráfico se concentra en algunas horas
Escuchas guardadas	No se descuentan	Da una **cota superior**
Alcance	Spotify México, Top 200	El mismo de los datos

Resultados a 160 kbit/s: cada reproducción ocupa 3,72 MB. El pico medido (4,171 M/semana) da

```
B = \frac{4{,}170775 \cdot 10^6 \cdot 160 \cdot 186}{1000 \cdot 604800} =
205{,}2 \text{ Mbps}
```

- Modelo en su pico: 169,1 Mbps, un 18 % menos. **Dimensionar con el modelo deja la capacidad corta**: hay que agregar margen o usar el máximo medido.
- Hora pico: ≈ 410 Mbps. El promedio semanal no alcanza.
- Rango por tasa de bits: de 123 Mbps (96 kbit/s) a 410 Mbps (320 kbit/s) en el pico medido.
- Volumen: 372 TB al llegar a 100 M; 494 TB en todo el período.

La ventana de capacidad: otra búsqueda de raíces. Con una capacidad de ejemplo C = 150 Mbps (C_s = 3,0484 M de reproducciones por semana), se busca cuándo la demanda la supera:

```
g(t) = \hat{S}'(t) - C_s = -0{,}002517 t^2 + 0{,}153954 t - 1{,}967225 = 0,
\qquad g'(t) = \hat{S}''(t) = -0{,}005034 t + 0{,}153954
```

- Como $S'(t)$ es una parábola con máximo en t = 30,59 que supera C_s, hay **dos raíces**: la **entrada** en [0; 30,59] y la **salida** en [30,59; 46].
- **Newton no puede arrancar en el pico:** ahí $g'(t) = 0$ y la tangente es horizontal. Se arranca en los extremos $t_0 = 0$ y $t_0 = 46$.

Raíz	Método	Iteraciones	t (semanas)	Fecha
Entrada	Bisección en [0; 30,59]	21	18,182622	2/06/2023
Entrada	Newton-Raphson, $t_0 = 0$	6	18,182615	2/06/2023
Salida	Bisección en [30,59; 46]	19	42,988779	23/11/2023
Salida	Newton-Raphson, $t_0 = 46$	4	42,988801	23/11/2023

Según el modelo, la demanda supera 150 Mbps durante 24,8 semanas. En los datos medidos son 22 semanas, entre la 21 y la 45, no todas seguidas. La ventana del modelo indica cuándo conviene tener la capacidad ampliada; Δt da el margen para anticiparla.

10. El script

Todo el proyecto está en un solo archivo, `CODIGO/analisis_resurgimiento_rosa_pastel.py`, que lee los CSV, hace los cálculos, imprime las tablas y guarda los 5 gráficos en `GRAFICOS/`.

```
pip install -r requirements.txt
python3 CODIGO/analisis_resurgimiento_rosa_pastel.py
```

Función	Método	Qué hace
`cargar_csv`	—	Lee fecha y streams, arma t y el acumulado
`eliminacion_gaussiana(A, b)`	Gauss	Triangulación y sustitución hacia atrás
`regresion_polinomica(x, y, m)`	Mínimos cuadrados	Arma las ecuaciones normales de grado m y las resuelve con Gauss
`trazadora_cubica_natural(x, y)`	Trazadora	Algoritmo de Burden y Faires; devuelve a, b, c, d por tramo
`evaluar_trazadora`	Trazadora	Evalúa la trazadora o su derivada en un t
`biseccion(f, izq, der)`	Bisección	Itera hasta $\|E_{ra}\| < 10^{-4}$ % y guarda cada iteración
`newton_raphson(f, df, inicial, limite)`	Newton-Raphson	Ídem, con la tangente
`error_porcentual`	—	Calcula $\|E_{ra}\|$
`diferencias_finitas`	Diferenciación	Adelante, atrás, centrada y segundas diferencias
`analizar_cancion`	Todos	Corre el análisis completo de una canción
`dimensionamiento`	Raíces sobre S′(t) − C	Ancho de banda, volumen y ventana de capacidad
`graficar_*`	—	Gráficos 1 a 5

Constantes que hay que conocer: `TOLERANCIA = 1e-4`, `DURACION_S = 186`, `BITRATES_KBPS = (96, 160, 320)`, `FACTOR_HORA_PICO = 2.0`, `CAPACIDAD_MBPS = 150.0`.

Gráficos:

1. Datos acumulados, regresión, trazadora y la línea de 100 M.
2. Convergencia de Bisección vs. Newton (error en escala logarítmica).

3. Reproducciones semanales y derivada del modelo, con el pico.
4. Las tres canciones.
5. Ancho de banda medido y del modelo, con la capacidad C y la ventana.

Uso de IA: se usó para implementar, depurar y redactar. Cada integrante tiene que poder explicar cualquier línea de este script.

11. Limitaciones

Conviene mencionarlas antes de que las pregunten: muestran que se entiende hasta dónde vale el modelo.

1. **Alcance de los datos:** solo Spotify México, solo las semanas en el Top 200. Los 100 M se cuentan desde el inicio de la serie.
2. **Modelo global:** la cúbica suaviza. No reproduce los valores puntuales (corre la raíz más allá de Δt) ni los picos cortos.
3. **No extrapolable:** con $a_3 < 0$, fuera del período la cúbica terminaría decreciendo, algo imposible para un acumulado.
4. **Ruido:** las diferencias finitas lo amplifican; la segunda diferencia de los datos no sirve para ubicar la inflexión.
5. **Condicionamiento:** con más semanas o más grado, el sistema de ecuaciones normales empeora. Acá la pérdida fue despreciable.
6. **Supuestos del dimensionamiento:** tasa de bits, factor de hora pico y no descontar escuchas guardadas. Son órdenes de magnitud para una canción en un mercado, no datos de Spotify.

12. Preguntas probables y autoevaluación

Si pueden responder estas preguntas sin mirar, entienden el proyecto.

Preguntas del docente, con respuesta

1. **¿De dónde salen los datos?** De Kworb, que publica el historial de los charts semanales de Spotify por país. Spotify México, 26/01 al 14/12/2023.
2. **¿Por qué una cúbica?** Es el polinomio de menor grado con un punto de inflexión, la forma en «S» del acumulado.

3. **¿Por qué no interpolaron con Newton o Lagrange?** Con 47 puntos sería grado 46 y oscilaría (Runge). Para valores puntuales sí se interpoló, con la trazadora, que no tiene ese problema.
4. **¿Por qué programaron Gauss y no usaron `polyfit`?** Para aplicar el método de la materia. Se verificó que coincide con NumPy ($6{,}2 \cdot 10^{-13}$).
5. **¿El sistema está bien condicionado?** No: cond ≈ $2 \cdot 10^{10}$. Pero en doble precisión la pérdida es ≈ $4{,}5 \cdot 10^{-6}$, despreciable.
6. **La tabla muestra 99,6 M en t = 35 y 102,7 M en t = 36. ¿Por qué la regresión da 35,52 y no 35,13?** Porque la regresión no pasa por los puntos. Por eso se contrastó con la trazadora (35,124) y la interpolación lineal (35,127), y se adoptó la trazadora.
7. **¿Cómo eligieron el intervalo y t_0?** Del cambio de signo en la tabla: [35; 36]. $t_0 = 35$, cerca de la raíz y con $f'(35) = 3{,}39$, lejos de cero.
8. **¿Cuántas iteraciones esperaban en Bisección?** El intervalo de 1 semana se divide por 2 en cada paso; para llegar a la tolerancia hacen falta ≈ 15.
9. **¿Qué significa ±1,92 días?** La incertidumbre del modelo trasladada al tiempo: Sy/x dividido la pendiente en la raíz. La tolerancia del método (21 s) es mucho más chica.
10. **¿Qué error tiene la diferencia centrada?** $O(h^2)$, porque se cancela el término de h^2 al restar los desarrollos de Taylor.
11. **¿Por qué no coinciden el pico del modelo y el de los datos?** La cúbica suaviza y su derivada tiene una sola joroba; el pico real duró 1 o 2 semanas.
12. **¿Por qué es ingeniería?** Porque los resultados se traducen en dimensionamiento de red: ancho de banda (por la tasa), volumen (por el acumulado) y la ventana en que la demanda supera una capacidad (raíz de $S'(t) - C$).
13. **¿Por qué Newton no arranca en el pico para la ventana?** Porque ahí $g'(t) = S''(t) = 0$ y la tangente es horizontal: división por cero.
14. **¿Sirve para cualquier canción?** El hito y las diferencias finitas, sí. El pico por la cúbica solo si $a_3 < 0$ y cae dentro del período; el programa lo verifica.
15. **Si Tití tiene $r^2 = 0{,}9997$, ¿por qué dicen que no sirve?** Porque el r^2 mide cercanía a los puntos; la derivada del modelo vuelve a subir, cosa que no pasa en los datos.

Autoevaluación

- [ ] Puedo escribir el sistema de ecuaciones normales de grado 3.
- [ ] Puedo explicar triangulación y sustitución hacia atrás con el ejemplo de $m_{21} = 23$.
- [ ] Sé qué condiciones cumple una trazadora natural y por qué queda un sistema tridiagonal.

- [ ] Puedo hacer una iteración de Newton a mano (35 → 35,519225).
- [ ] Sé por qué Bisección es lineal y Newton cuadrático.
- [ ] Puedo deducir $\Delta t = Sy/x \,/\, S'(t^*)$ con palabras.
- [ ] Puedo explicar $O(h)$ vs. $O(h^2)$ desde Taylor.
- [ ] Sé por qué $t = -a_2/(3a_3)$ es máximo solo si $a_3 < 0$.
- [ ] Puedo calcular el ancho de banda a partir de reproducciones semanales.
- [ ] Sé distinguir capacidad (tasa) de volumen (acumulado).